

FIAP MBA +

LET'S
ROCK
— THE —
FUTURE

DATA ARCHITECTURE, DATA FABRIC E DATA MESH



- ✓ Mapear os benefícios do Analytics considerando a arquitetura corporativa
- ✓ 4 domínios da arquitetura
 - ✓ Negócio
 - ✓ Dados
 - ✓ Aplicações
 - ✓ Tecnologia
- ✓ Ajudar a reformular os esforços na construção de soluções analíticas

X O que é Enterprise Architecture?

FIAP

- ✓ Arquitetura Corporativa
- ✓ Como transformar o negócio, para competir num mundo mais complexo?
- ✓ Como a tecnologia está conduzindo esta transformação, e trazendo novos modelos de negócio?

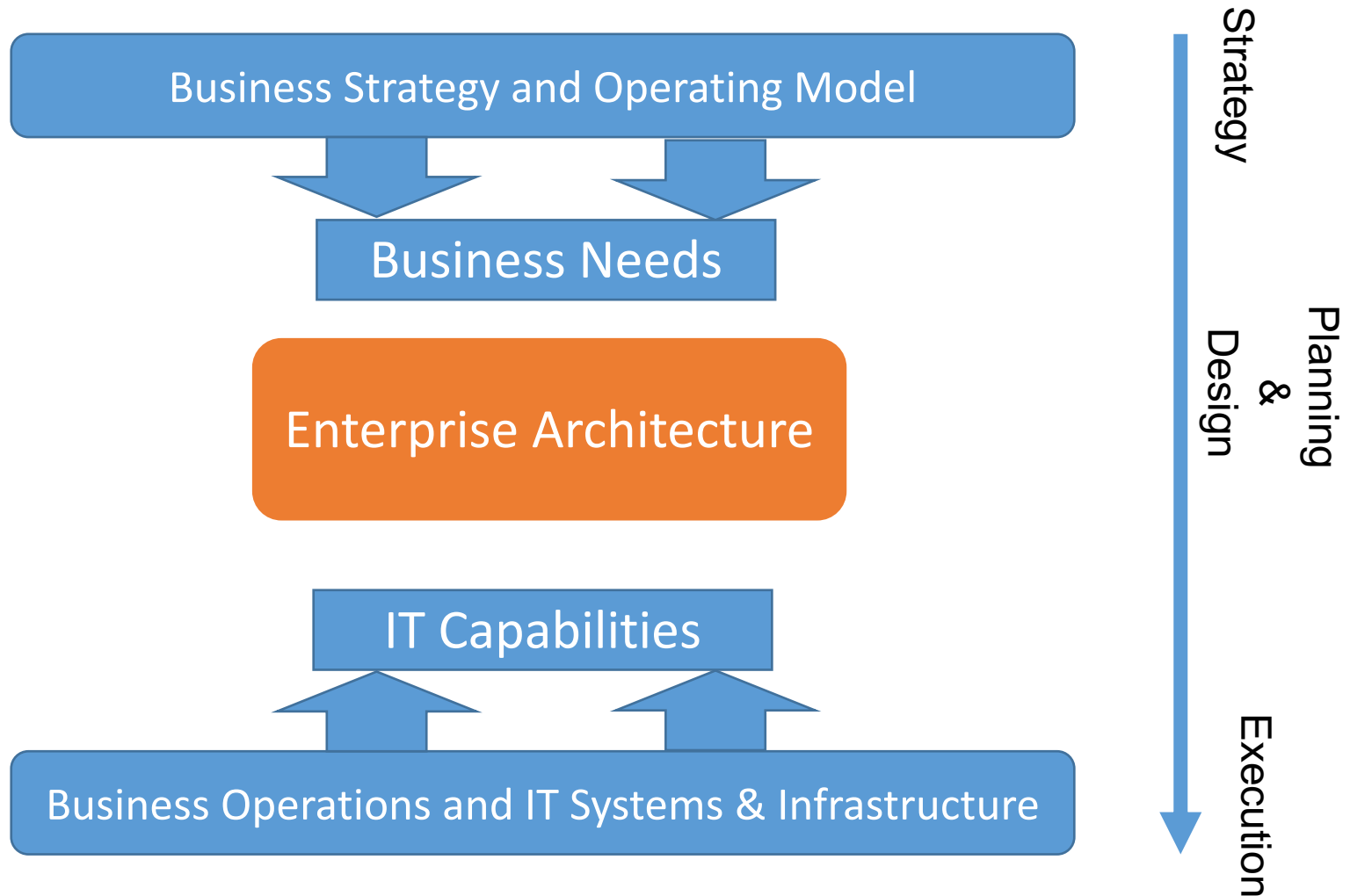
X O que é Enterprise Architecture?

FIAP

- ✓ Processos
- ✓ Produtos
- ✓ Dados
- ✓ Pessoas
- ✓ Tecnologia
- ✓ Como fazer essas peças trabalharem juntas, e entregar valor ao cliente final?
- ✓ Como entender como essas peças se encaixam?

X O que é Enterprise Architecture?

FIAP



X O que é Enterprise Architecture?

FIAP

- ✓ O grande objetivo da Arquitetura Corporativa é

FACILITAR A MUDANÇA

- ✓ Liderar e guiar a mudança na organização
- ✓ Sabemos que negócios sofrem mudanças o tempo todo

X O que é Enterprise Architecture?

- ✓ Há outros sub-objetivos que precisamos levar em conta
 - Fornecer visão e direcionamento para uma arquitetura estratégica
 - Liderar a mudança e transformação na organização a partir de de negócio
 - Garantir iniciativas que as capabilities de TI combinem com as necessidades do negócio
 - Estabelecer a governança de processos e de arquitetura
 - Comunicar objetivos, métricas e valores por toda a organização

X O que é Enterprise Architecture?

FIAP

- ✓ A grande entrega da Arquitetura Corporativa é:
 - Um Roadmap consolidado que mostre como a organização deve fazer para chegar aonde ela quer chegar
 - Através de iterações, áreas e projetos

X O que é Enterprise Architecture?

✓ Exemplos de iniciativas:

- Fazer bom uso da tecnologia para reduzir processos manuais e aumentar eficiência
- Melhorar controle de custos na organização, particularmente considerando tecnologia e infraestrutura
- obter melhor controle dos dados em toda a organização para eliminar a redundância e aumentar a precisão
- Aumentar nossa vantagem competitiva e marketshare e expandir nossa base de clientes

X O que é Enterprise Architecture?

- ✓ E que tipos de decisões precisamos tomar?
- ✓ São dúvidas do negócio, que precisamos responder:
 - ✓ Devemos migrar nossa infraestrutura para a nuvem?
 - ✓ Devemos criar relatórios financeiros e dashboards a partir do sistema de contabilidade ou diretamente do data warehouse?
 - ✓ Como fazemos a integração entre duas plataformas heterogêneas?
 - ✓ De acordo com nossos requisitos e nosso orçamento, devemos comprar ou desenvolver um sistema próprio?
 - ✓ Que sistema devemos migrar primeiro – o sistema de contabilidade ou o sistema que atende aos clientes?

X Exemplo de decisão de negócio

FIAP

- ✓ No Will, qual ferramenta de BI deveríamos escolher?
- ✓ Como fazer com que o time de negócio fosse auto-suficiente?

X Exemplo de decisão de negócio

FIAP

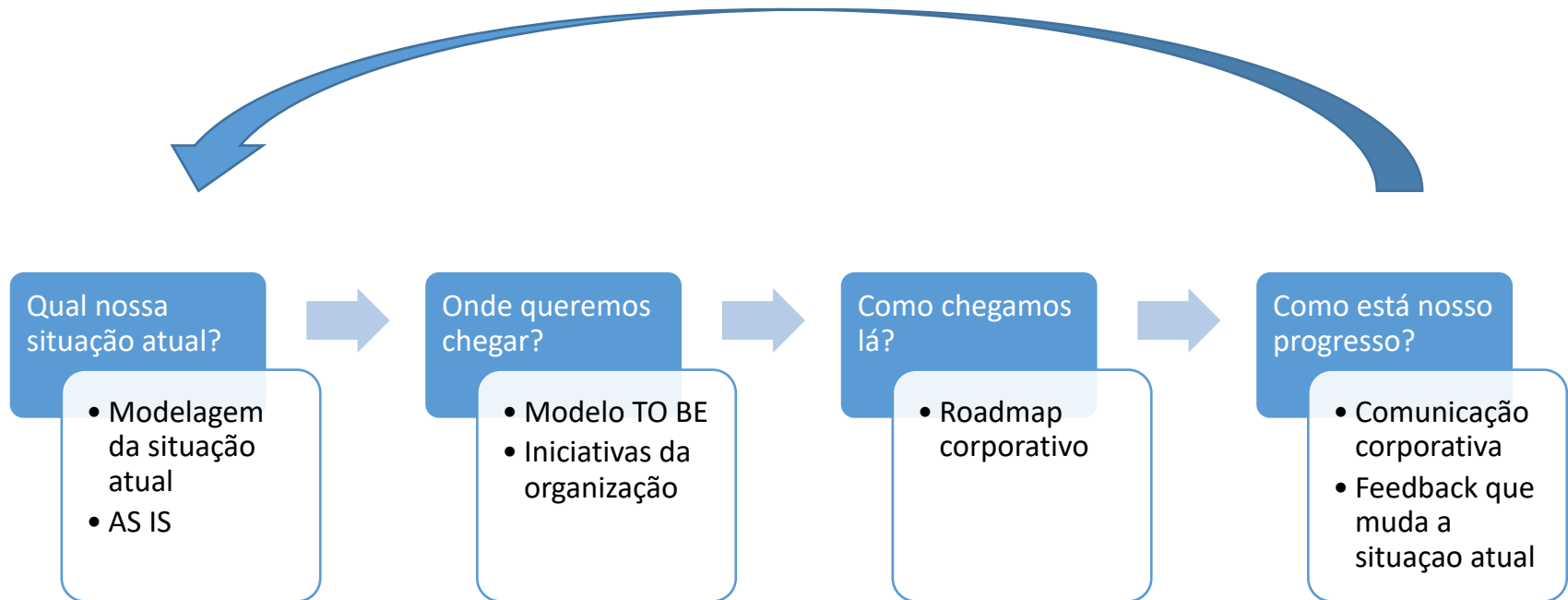
- ✓ E na sua empresa?
- ✓ Cite uma necessidade ou decisão de negócios, que gerou uma iniciativa em TI/tecnologia

X Como abordar a EA?

- ✓ Existem duas abordagens mais conhecidas
- ✓ **Model-driven approach** – guiada pela modelagem
- ✓ **Initiative-driven approach** – guiada por iniciativas

X Model-driven approach

FIAP



X Model-driven approach

- ✓ Crie um modelo primeiro
- ✓ Faça perguntas depois
- ✓ Visão completa da organização
 - ✓ Documentação completa
- ✓ Permite identificar iniciativas Top-down e Bottom-up
 - ✓ Ao fazer a modelagem, já podemos encontrar ineficiências que o negócio não consegue enxergar

X Model-driven approach

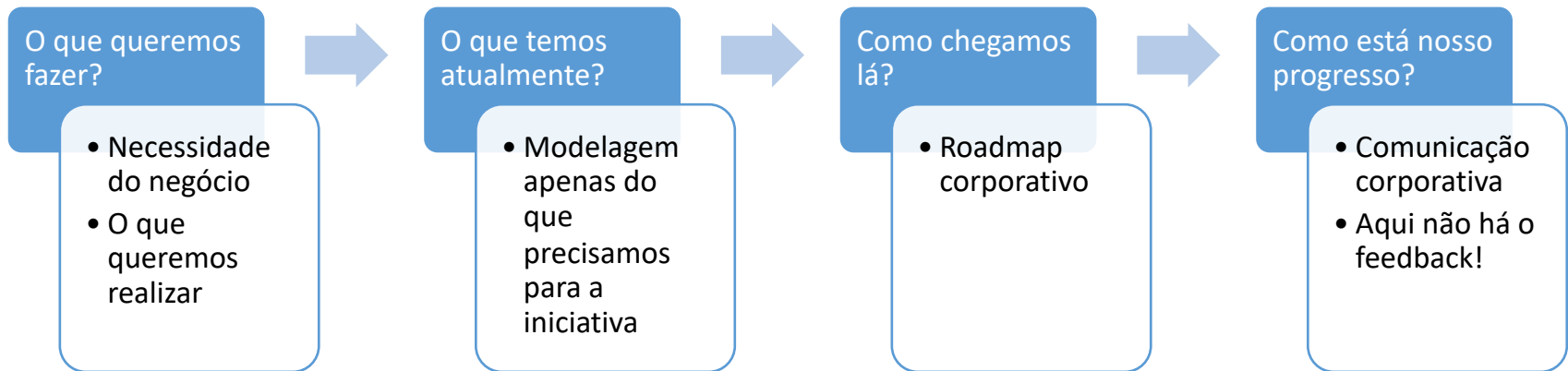
BUT

- ✓ O esforço para criar a modelagem é MUITO grande
- ✓ O modelo gerado raramente reflete o estado atual da organização
- ✓ Ao demorar demais, não acompanha o ritmo de mudanças

X Initiative-driven approach

FIAP

Começamos pelas iniciativas



X Initiative-driven approach

FIAP

- ✓ Modelagem sob demanda
 - ✓ Só modelamos quando precisamos para fazer algo
- ✓ Normalmente mais rápido que a abordagem model-driven
- ✓ Se a iniciativa tem escopo em apenas uma área, só precisamos modelá-la

X Initiative-driven approach

BUT

- ✓ Todas as iniciativas são top-down, vem do negócio
- ✓ Reutilização e sincronização de modelos é um desafio
- ✓ A visão da organização toda é incompleta
 - ✓ Porém ela nunca é completa, já que estamos sempre sujeitos a mudanças

- ✓ The Open Group Architecture Framework
- ✓ Metodologia de arquitetura corporativa que oferece uma estrutura de alto nível para o desenvolvimento de software corporativo
- ✓ Desenvolvido pelo The Open Group, um consórcio da indústria de tecnologia sem fins lucrativos que continua a atualizar e divulgar o TOGAF.



4 objetivos do TOGAF

- Garantir que todos os usuários (stakeholders e membros de cada time) falem a mesma língua.
 - Entender a estrutura, o conteúdo e as metas da mesma maneira e colocar toda a organização na mesma página, quebrando todas as barreiras de comunicação.
- Evitar lock-in a soluções proprietárias para arquitetura corporativa. Enquanto a empresa estiver usando o TOGAF internamente e não para fins comerciais, a estrutura é gratuita.
- Economizar tempo e dinheiro utilizando recursos de forma mais eficaz.
- Atingir um retorno sobre o investimento (ROI) explícito.

X 4 domínios

- **Arquitetura de negócio**

- Define estratégia e organização de negócios, os principais processos de negócios, governança e padrões.

- **Arquitetura de aplicações**

- Fornece um plano para implementação de sistemas individuais, incluindo as interações entre os sistemas de aplicativos, bem como seus relacionamentos com processos de negócios essenciais.

- **Arquitetura de dados**

- Estrutura de ativos de dados lógicos e físicos e quaisquer recursos de gerenciamento de dados relacionados.

- **Arquitetura de tecnologias**

- Hardware, software e infraestrutura de rede necessários para dar suporte à implantação de aplicativos de missão crítica.

- ✓ Estratégias descrevem a estrutura geral da equipe de EA e como os padrões são aplicados e governados em toda a empresa

- ✓ Tecnologia
 - ✓ Que linguagens, bancos, design patterns
- ✓ Arquitetura
 - ✓ Como documentamos nossas decisões (ex: Architecture Decision Records)
- ✓ Metodologia
 - ✓ Lean, Agile, Waterfall, Kanban?
- ✓ Processos
 - ✓ Como desenvolver software, como colocar em produção?

✓ Centralizada

- ✓ Existe um time de Arquitetura central, definindo e orientando o uso de padrões

✓ Descentralizada

- ✓ Não existe um time central, a capability de Arquitetura é distribuída entre os diversos times das BUs (unidades de negócio)

X Estratégias centralizadas

FIAP

- ✓ Prescritiva (ou clássica)
- ✓ Alternativa ao clássico

X Estratégia Prescritiva

FIAP

- ✓ Especifica como as soluções devem ser desenvolvidas por meio de um conjunto de padrões comuns aplicados em toda a organização
- ✓ Um time central, com arquitetos corporativos, define os padrões
- ✓ Todas as equipes, em todas as BUs, devem aplicar esses padrões
- ✓ Ex: Banco Oracle, Estrutura de times ágeis, Java como linguagem

X Estratégia Prescritiva

FIAP

- ✓ Reduz complexidade
- ✓ Reduz o tempo de decisão
- ✓ Ativos podem ser reutilizados entre times
 - ✓ Segurança, Persistência de dados, DevOps
- ✓ Baixo custo

X Estratégia Prescritiva

FIAP

- ✓ Pode não ser a melhor solução em cada caso
- ✓ Difícil chegar a um consenso
- ✓ Insatisfação geral – usuários e TI
 - ✓ Rigidez
 - ✓ Pode gerar muito trabalho para pequenos projetos
- ✓ Necessidade de forte governança

- ✓ Especifica como as soluções devem ser desenvolvidas por meio de vários padrões aprovados aplicados em toda a empresa
- ✓ Ainda um time central, mas cria alternativas de padrões, que times e BUs podem escolher
- ✓ Muito mais flexibilidade, mas os times ainda estão limitados a alguns padrões

X Estratégia Alternativa

FIAP

- ✓ Ferramenta certa para o trabalho certo
- ✓ Maior controle sobre escolhas
- ✓ Maior satisfação dos times

X Estratégia Alternativa

FIAP

- ✓ Aumenta o tempo de design (PoCs, tempo de decisão)
- ✓ Decisões podem ser incorretas
- ✓ Custo geral maior (licenciamento, mais tempo de design, mais PoCs)

X Estratégias descentralizadas

FIAP

- ✓ Distribuída
- ✓ Interface persistente (durable interface)

X Estratégia Distribuída

- ✓ Decisões e padrões são delegados a unidades de negócios individuais com padrões corporativos compartilhados minimamente
- ✓ Os times das BUs devem respeitar os padrões mínimos
- ✓ Mas podem tomar decisões referentes aos demais pontos

X Estratégia Distribuída

- ✓ Padrões mínimos:
 - ✓ Segurança
 - ✓ Hardware
- ✓ A partir daí, cada time pode escolher linguagens, bancos, metodologias, etc

- ✓ Camadas de padrões:
 - ✓ Essenciais (core) – padrões mínimos, para toda a organização
 - ✓ Padrão comum (compartilhado) entre duas ou mais BUs
 - ✓ Padrões próprios distintos de cada BU
 - ✓ Cada BU deve ter seu próprio time de arquitetos

X Estratégia Distribuída

FIAP

- ✓ Ferramenta certa para o trabalho – o quer que funcione melhor
- ✓ Controle ao nível de BU
- ✓ Padrões mínimos globais
- ✓ Maior satisfação geral

X Estratégia Distribuída

FIAP

- ✓ Falta de alinhamento
- ✓ Alto custo
- ✓ Dificuldade de controlar custos
 - ✓ Por exemplo, não há ganho de licenças em escala
- ✓ Dificuldade de governança

X Estratégia de Interface Persistente FIAP

- ✓ Decisões e padrões são delegados a BUs individuais, com padrões corporativos apenas definindo como as BUs se relacionam
- ✓ Ainda existe uma organização central
- ✓ Mas cada BU define seu próprio conjunto de padrões

X Estratégia de Interface Persistente FIAP

- ✓ Foco da arquitetura em integração
- ✓ Cada BU precisa se integrar com as demais
- ✓ Criação/definição de um Integration Hub é um caminho
- ✓ É a estratégia mais difícil de implementar

X Estratégia de Interface Persistente FIAP

- ✓ Ferramenta certa para o trabalho
- ✓ Controle ao nível de BU
- ✓ Sinergia entre departamentos
- ✓ Maior satisfação geral

X Estratégia de Interface Persistente FIAP

- ✓ Dificuldade em manter e governar interfaces
- ✓ Alto custo
- ✓ Dificuldade de controlar custos

- ✓ Qual é a mais indicada para sua organização?
- ✓ Escolher a certa ou a errada pode ser crucial para o sucesso e o crescimento da empresa

<https://www.developertoarchitect.com/lessons/lesson67.html>



Estratégias de EA

FIAP

✓ Centralizada

- Se TI é vista como custo e não como investimento
- Se não há diversidade de produtos
- Se diferentes times trabalham no mesmo sistema/produto

✓ Prescritiva

✓ Alternativa à Clássica

✓ Descentralizada

- Se há necessidade de inovação
- Se linhas de negócio são distintas
- Se há necessidade de compartilhamento de dados
- Se times são geograficamente distribuídos

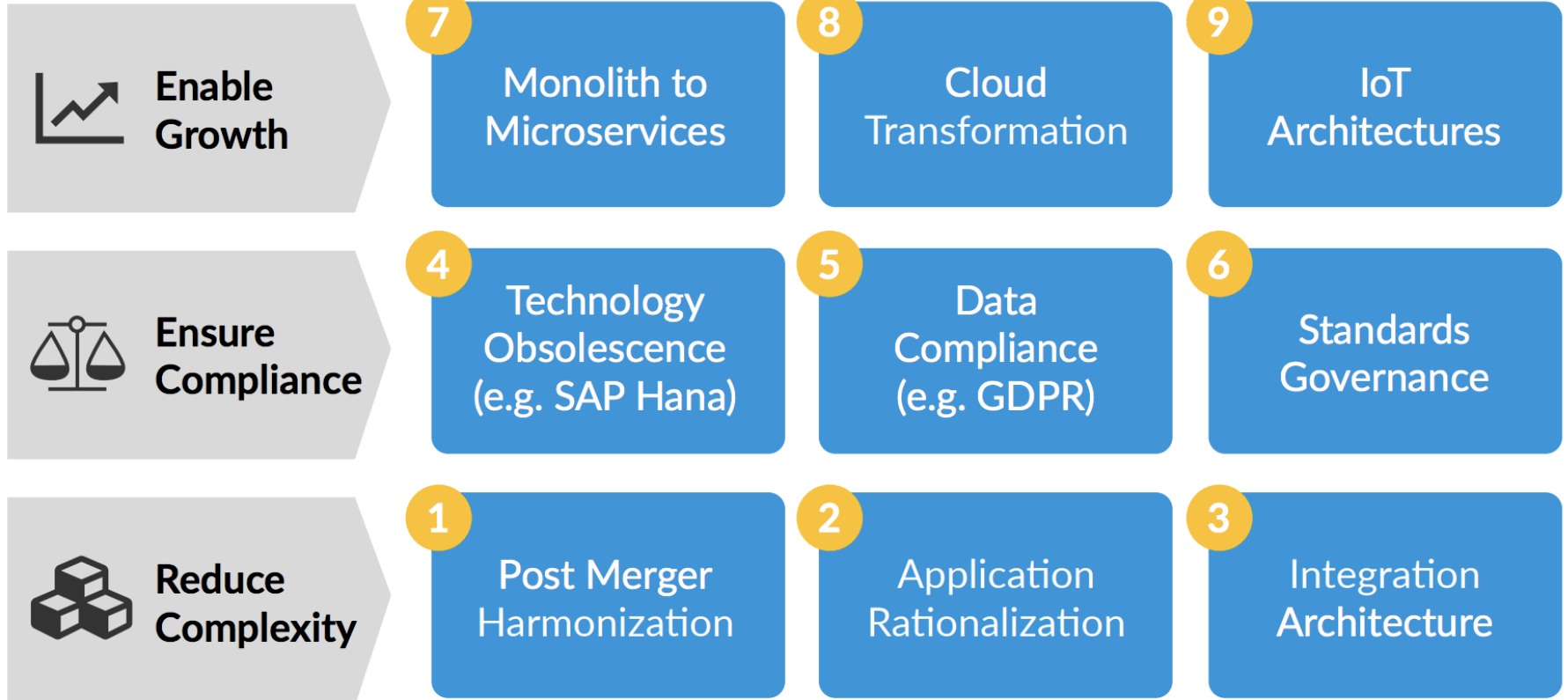
✓ Distribuída

✓ Interface Persistente

- ✓ Se precisa integrar com sistemas e times de fora da empresa

X Exemplos de ganhos com EA

USE CASES



<https://www.leanix.net/en/blog/9-uses-cases-solved-with-enterprise-architecture->



Post-merger harmonization

FIAP

- ✓ As fusões e aquisições freqüentemente falham porque as organizações envolvidas são incapazes de se integrar com sucesso umas às outras ou são incapazes de realizar as sinergias previstas.
- ✓ As integrações de TI falham por vários motivos. Os desafios para uma integração de TI bem-sucedida após uma fusão são vastos: duas empresas precisam unificar e transformar sua TI enquanto mantêm os negócios funcionando. Objetos de tecnologia, padrões de tecnologia e processos variáveis devem ser unificados.



Post-merger harmonization

FIAP

- ✓ As fusões têm diferentes situações iniciais. Às vezes, uma grande empresa engole uma menor; às vezes, a fusão ocorre entre iguais. O objetivo pode ser conquistar novos mercados geográficos ou obter capacidades técnicas.
- ✓ Em cada um dos cenários mencionados acima, a Arquitetura Corporativa pode desempenhar um papel crucial para tornar a integração de TI bem-sucedida.
- ✓ A Arquitetura Corporativa ajuda a consolidar locais, ajuda a racionalizar aplicativos e fornece a base para selecionar os melhores aplicativos para um cenário de TI de destino compartilhado. Isso permite que as organizações utilizem sinergias, economizem e alinhem estrategicamente seus negócios no futuro. A criação de sinergia entre dois departamentos de TI contribui para o sucesso de longo prazo de uma fusão.



Post-merger harmonization

FIAP

- ✓ Durante uma fusão, os mapas de capacidade podem ajudar a definir as atividades que precisam ser realizadas independentemente dos processos e organizações. Os mapas de capacidade atribuem aplicativos a grupos de usuários e capacidades de negócios, mesmo que as estruturas e procedimentos organizacionais das duas empresas sejam muito diferentes entre si, o que é muito benéfico na organização de fusões e aquisições.
- ✓ Quais são os sistemas de cada empresa?
- ✓ Onde estão armazenados os dados mestre?
- ✓ Quais são as localizações de cada data center, cada base, cada sistema?



Application Rationalization

FIAP

- ✓ Vários aplicativos são frequentemente apresentados em momentos diferentes, quando solicitados por equipes diferentes. O que o negócio não percebe é que ter um cenário de TI cheio de aplicativos com funcionalidades sobrepostas, diferentes ciclos de vida e tecnologias redundantes geralmente resulta em problemas de integração significativos e ineficiências em todo o negócio.
- ✓ As maiores empresas (top 10%) têm uma média impressionante de 3.400 aplicativos implantados simultaneamente. Atualmente, 75-80% dos orçamentos de TI são gastos na operação de sistemas legados e no gerenciamento de aplicativos.
- ✓ Enquanto o negócio aprova a compra de aplicativos sem critérios claros, os Arquitetos Corporativos podem atuar na otimização do portfólio de aplicativos.



Application Rationalization

FIAP

- ✓ Arquitetos corporativos terão acesso a informações para planejar um roadmap para implementar um projeto de racionalização por meio de projetos de desativação em sequência.
- ✓ Este roadmap também pode ser usado como um padrão futuro a ser usado como uma ferramenta de negociação para decidir se novos aplicativos são necessários ou não.



Application Rationalization

- ✓ A otimização de licenças resulta em economia de 30% nos custos de licenciamento.
- ✓ Mais de 20% dos aplicativos não são usados e podem ser desativados.
- ✓ Pelo menos 10% do custo do projeto de TI pode ser evitado pela racionalização do projeto.
- ✓ O custo de suporte operacional pode ser reduzido em 20%.
- ✓ A consolidação do fornecedor pode reduzir o TCO dos aplicativos em 22-28%.

X 4 domínios da EA

- ✓ **Arquitetura de Negócios**
 - ✓ Como o negócio atua (modelo operacional do negócio)
 - ✓ Como os processos de negócio são executados
 - ✓ Usando as capabilities corretas
 - ✓ Usando as informações corretas
 - ✓ Papeis & Responsabilidades
 - ✓ Métricas
 - ✓ Produtos
 - ✓ Projetos
- ✓ **E como TI apoia o negócio?**

✓ Arquitetura de Aplicações

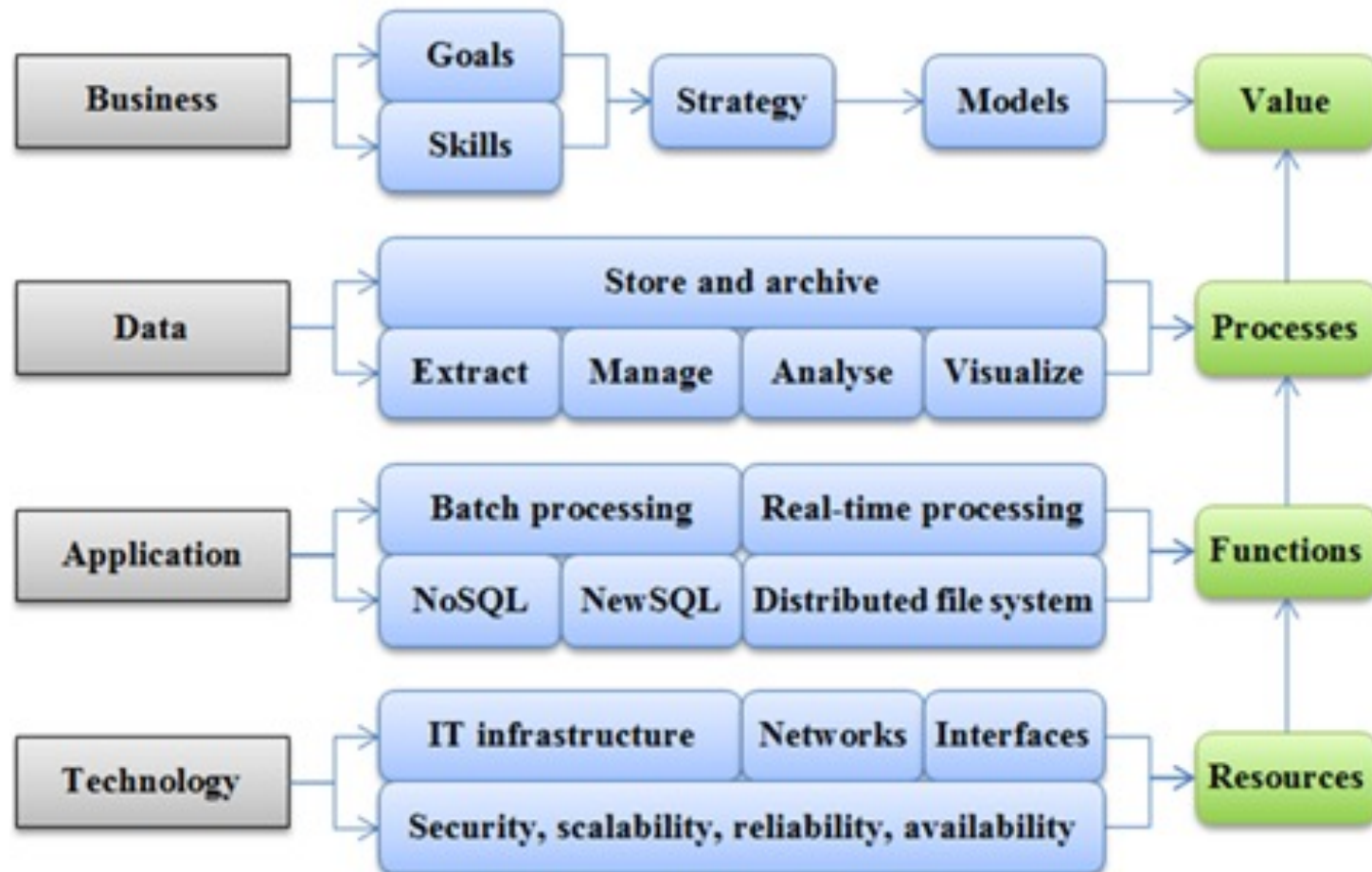
- ✓ Todas as empresas usam software, aplicativos, desenvolvidos em casa ou comprados de terceiros
- ✓ Mas como o software evoluiu, se adapta ao negócio, e não vira um gargalo?
- ✓ Se o modelo de negócio muda, com qual facilidade e em quanto tempo o software reflete a mudança?
- ✓ Novas funcionalidades
 - ✓ A arquitetura suporta? Ou é um conjunto de puxadinhos, cada vez mais difíceis de dar manutenção?

- ✓ Arquitetura de Dados
 - ✓ Modelagem de fontes de dados, formatos, governança, qualidade
- ✓ Aplicações precisam de dados para trabalhar corretamente
- ✓ Cada vez mais precisamos de mais informações de nossos clientes, produtos, mercado
- ✓ E a forma de gerenciar e usar esses dados precisa evoluir
- ✓ Dados que estão armazenados de formas diferentes e em diferentes lugares
 - ✓ Documentos
 - ✓ Planilhas
 - ✓ Bancos de Dados
 - ✓ Emails

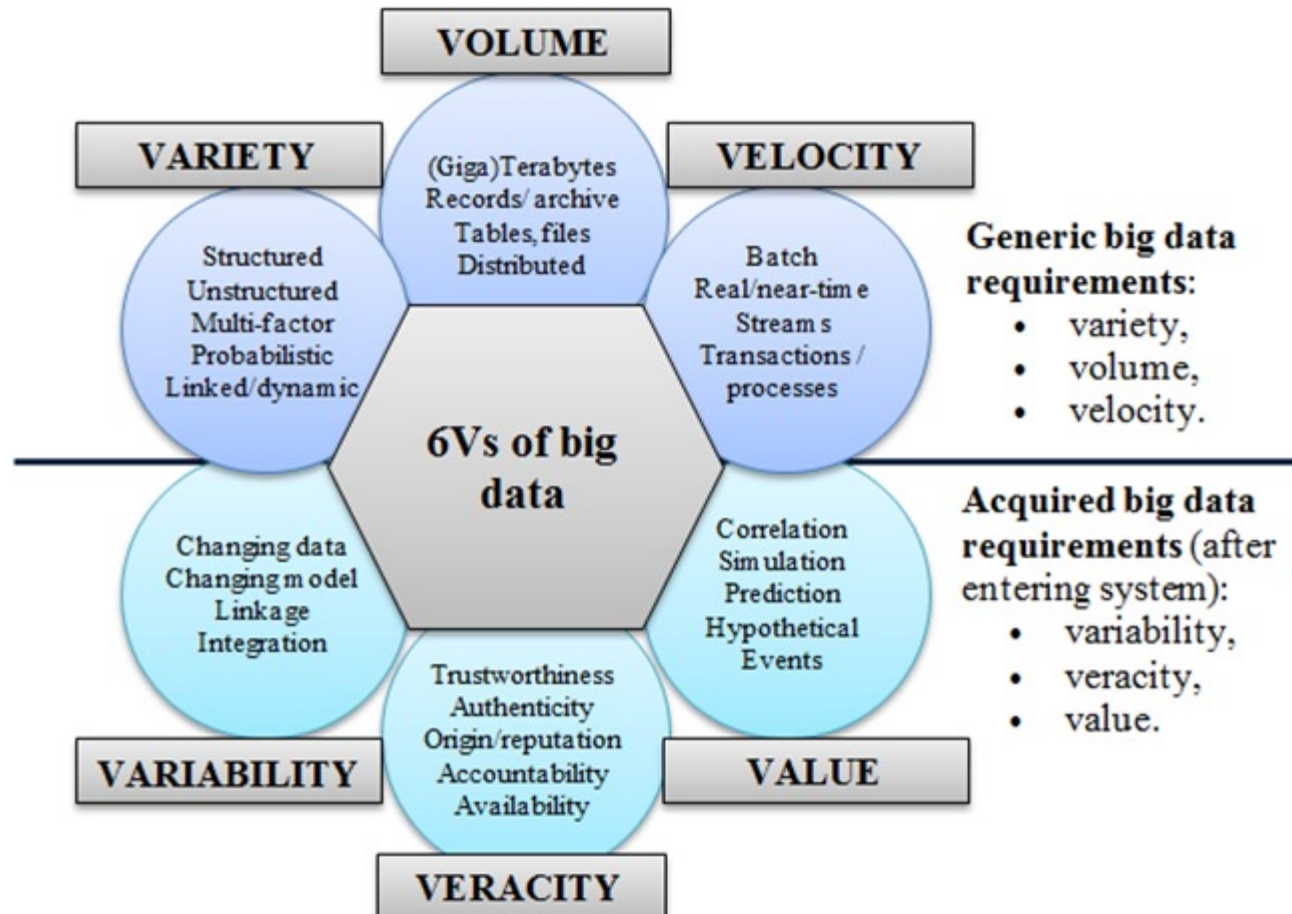
- ✓ Arquitetura de Tecnologias
 - ✓ Infraestrutura para rodar as aplicações de negócios
- ✓ Máquinas físicas, redes, Data Centers
- ✓ Cloud

X Information Technology

FIAP



X E como Analytics impacta EA?



X E como Analytics impacta EA?

- ✓ Impacta tanto o processo de desenvolvimento de estratégias
- ✓ Quanto as estratégias reais já desenvolvidas
- ✓ Variedade
 - ✓ Maior visibilidade das relações comerciais e do ambiente de negócios anteriormente fora do escopo de sistemas tradicionais
- ✓ Volume
 - ✓ Análise mais detalhada, maior otimização da cadeia de suprimentos e relacionamento com cliente
- ✓ Velocidade
 - ✓ Feedback mais rápido e oportuno

X E como Analytics impacta EA?

- ✓ As tecnologias associadas ao ecossistema Big Data têm como objetivo processar dados de alto volume, alta velocidade e alta variedade para extrair o valor de dados pretendido e garantir a veracidade dos dados originais e informações obtidas.
- ✓ Novos modelos de dados contemplando todo ciclo de vida dos dados
- ✓ Novos serviços de infraestrutura e ferramentas
- ✓ A mudança na arquitetura corporativa considerando este contexto analytics afeta todas as camadas definidas pela TOGAF. Surge assim *Enterprise Analytics Architecture*.

X Qual a importância do EAA?

- ✓ Uma arquitetura analítica escalonável, porém flexível, é crítica para o sucesso das empresas, especialmente com volumes de dados de nível corporativo, como um varejista eletrônico online.
- ✓ Algumas perguntas ajudam a destacar a importância de se ter uma arquitetura analítica forte:
 - ✓ Quanto tempo o time de BI gasta extraindo dados para análises?
 - ✓ Você sabe tudo sobre seus visitantes online? Quão granular sua equipe vai entender as métricas e dados demográficos dos visitantes?
 - ✓ Você pode medir com precisão o ROI de seu gasto digital?
 - ✓ Qual é o custo de execução de campanhas de marketing com dados incorretos?
 - ✓ Você consegue ver a atribuição de seus consumidores conforme eles percorrem a jornada do consumidor para comprar / completar uma meta?
 - ✓ Quão confiante você está em seus dados?
 - ✓ Todos em sua organização usam dados regularmente para suas decisões de marketing e campanhas?
 - ✓ Você pode definir as métricas necessárias para o sucesso de curto e longo prazo?

<https://infotrust.com/articles/why-enterprise-analytics-architecture-is-so-important/>

Arquitetura de Dados



X Arquitetura de Dados

- ✓ A arquitetura de dados descreve a estrutura dos ativos de dados físicos e lógicos de uma organização e os recursos de gerenciamento de dados, de acordo com o The Open Group Architecture Framework (TOGAF).
- ✓ Os modelos, políticas, regras e padrões que governam a coleta, armazenamento, organização, integração e uso de dados nas organizações.
- ✓ A arquitetura de dados de uma organização é a competência dos arquitetos de dados.

<https://www.cio.com/article/3588155/what-is-data-architecture-a-framework-for-managing-data.html>

X Objetivo da Arquitetura de Dados

FIAP

- ✓ Traduzir as necessidades de negócios em requisitos de dados e de sistema e gerenciar os dados e seu fluxo na empresa.

X Princípios da Arquitetura de Dados



- 1. Os dados são um ativo compartilhado.** Uma arquitetura de dados moderna precisa eliminar os silos de dados departamentais e dar a todas as partes interessadas uma visão completa da empresa.
- 2. Os usuários precisam de acesso adequado aos dados.** Além de quebrar silos, as arquiteturas de dados modernas precisam fornecer interfaces que tornem mais fácil para os usuários consumir dados usando ferramentas adequadas para seus trabalhos.
- 3. A segurança é essencial.** As arquiteturas de dados modernas devem ser projetadas para segurança e devem suportar políticas de dados e controles de acesso diretamente nos dados brutos.

X Princípios da Arquitetura de Dados

4. **Vocabulários comuns garantem um entendimento comum.** Ativos de dados compartilhados, como catálogos de produtos, dimensões do calendário fiscal e definições de KPI, exigem um vocabulário comum para ajudar a evitar disputas durante a análise.
5. **Os dados devem ser tratados.** Invista em funções essenciais que realizam curadoria de dados (modelagem de relacionamentos importantes, limpeza de dados brutos e curadoria de dimensões e medidas principais).
6. **Os fluxos de dados devem ser otimizados para agilidade.** Reduza o número de vezes que os dados devem ser movidos para reduzir custos, aumentar a atualização dos dados e otimizar a agilidade da empresa.

X Componentes da Arquitetura de Dados

- ✓ **Produtos da arquitetura de dados.** Esses são os modelos, definições e fluxos de dados geralmente referidos como artefatos de arquitetura de dados.
- ✓ **Atividades de arquitetura de dados.** Esses são os formulários, implementações e realizações das intenções da arquitetura de dados.
- ✓ **Comportamentos da arquitetura de dados.** Essas são as colaborações, mentalidades e habilidades das várias funções que afetam a arquitetura de dados de uma empresa.



Características de uma moderna arquitetura de dados

- ✓ **Cloud-native.** As arquiteturas de dados modernas são projetadas para suportar dimensionamento elástico, alta disponibilidade, segurança ponta a ponta para dados em movimento e dados em repouso e escalabilidade de custo e desempenho.
- ✓ **Pipelines de dados escaláveis.** Para aproveitar as vantagens das tecnologias emergentes, as arquiteturas de dados suportam streaming de dados em tempo real e bursts de dados em microlote.
- ✓ **Integração de dados desacopladas.** As arquiteturas de dados se integram com aplicativos legados usando interfaces API padrão. Eles são otimizados para compartilhar dados entre sistemas, geografias e organizações.

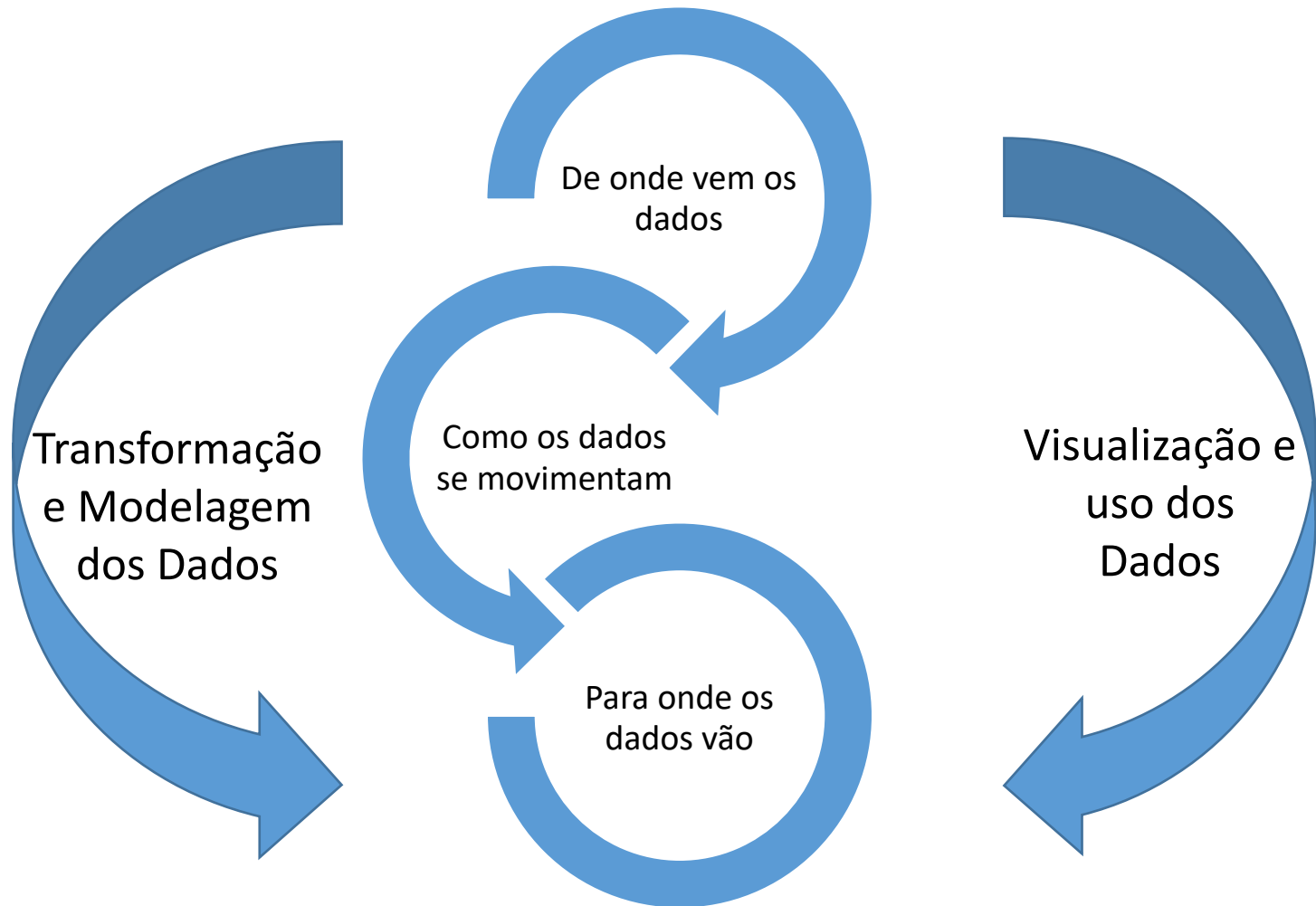
X Características de uma moderna arquitetura de dados

- ✓ **Capacitação de dados em tempo real.** As arquiteturas de dados modernas suportam a capacidade de implementar validação, classificação, gerenciamento e governança de dados ativos e automatizados.
- ✓ **Desacoplado e extensível.** As arquiteturas de dados modernas são projetadas para serem fracamente acopladas, permitindo que os serviços executem tarefas mínimas independentemente de outros serviços.



Componentes de uma arquitetura de dados

FIAP



<https://technically.dev/posts/what-your-data-team-is-using>

X De onde vem os dados

- ✓ **Bases de dados de sistemas em produção**
 - ✓ Todo aplicativo é apoiado por um banco de dados
 - ✓ Existem diversas opções de bancos de dados, desde os relacionais (Postgres, MySQL, MSSQL, etc.) aos NoSQL (MongoDB, Firebase, DynamoDB)

X De onde vem os dados

✓ Instrumentação

- ✓ Disparar pequenos “eventos” toda vez que um usuário faz algo no produto. Esses eventos vão para um banco de dados e podem ser usados para responder a perguntas no futuro.
- ✓ **Segment** (<https://segment.com/>) também fornece uma biblioteca e infraestrutura para disparar e gerenciar esses eventos, e está se tornando bastante popular.
- ✓ Também estamos vendo novas empresas, como **Iteratively** (<https://iterative.ly/>), que ajudam as equipes a gerenciar e testar os eventos de seus produtos.
- ✓ **Google Analytics**

X De onde vem os dados

✓ Ferramentas SaaS

- ✓ **Salesforce, Hubspot e Stripe** geram dados valiosos que são essenciais para responder às principais questões de negócios.
- ✓ Se você estiver executando seu faturamento por meio do Stripe, é daí que virão seus dados de receita.
- ✓ Salesforce tem informações interessantes sobre como seus negócios passam pelo processo de vendas, dados demográficos de seus leads etc.

X De onde vem os dados

FIAP

✓ Bases Públicas / Dados demográficos

- ✓ Dados de fontes públicas
- ✓ Fornecedores de enriquecimento de dados
- ✓ Para obter informações sobre seus clientes ou visitantes do site
 - ✓ DataSUS
 - ✓ Neoway

X Para onde os dados vão

- ✓ Um local onde os dados que você precisa estejam centralizados
- ✓ Otimizados para que grandes consultas sejam executadas rapidamente
- ✓ Que elimine os silos de dados e permita correlações entre diferentes bases



3 componentes essenciais

- ✓ **“Data Lake”, “Data Warehouse” e “Data Mart”** são componentes típicos na arquitetura da plataforma de dados. Nesta ordem, os dados produzidos no negócio são processados e configurados para uso dos dados

<https://towardsdatascience.com/fundamentals-of-data-architecture-to-help-data-scientists-understand-architectural-diagrams-better-7bd26de41c66>



Data Lake

- ✓ Contém uma cópia original dos dados produzidos no negócio
- ✓ O processamento de dados do original deve ser mínimo, se houver
- ✓ Caso contrário, caso algum processamento de dados acabe se revelando incorreto, não será possível corrigir o erro retrospectivamente

X Data Warehouse

- ✓ Mantém os dados processados e estruturados por um modelo de dados gerenciado, refletindo a direção global (não específica) do uso final dos dados. Em muitos casos, os dados estão em formato tabular.

X Data Lake/Warehouse

- ✓ Amazon Redshift
- ✓ Google BigQuery
- ✓ Azure Synapse
- ✓ Snowflake
- ✓ Firebolt
- ✓ São soluções caras, mas tornam a análise muito mais simples, eliminando a necessidade de gerenciar servidores e infraestrutura.
- ✓ As empresas geralmente avaliam as soluções com base no custo, conjunto de recursos, integrações e portabilidade

X Data Lake

FIAP

- ✓ Armazenamento vs Processamento
- ✓ Armazenamento
 - ✓ Hadoop (HDFS)
 - ✓ AWS S3
 - ✓ Google Cloud Storage
 - ✓ Azure Cloud Storage
- ✓ Processamento
 - ✓ SQL Engine
 - ✓ Hive/Impala
 - ✓ AWS Redshift Spectrum/Athena
 - ✓ Google BigQuery
 - ✓ Azure Synapse

X Data Mart

- ✓ Contém uma subparte ou conjunto de dados agregados para o uso de uma função de negócios específica
- ✓ Um exemplo típico é quando preparamos o resumo dos KPIs para uma linha de negócios específica seguido pela visualização na ferramenta de BI.
- ✓ Especialmente, preparar esse tipo de componente separado e independente após o warehouse vale a pena quando o usuário deseja que o data mart seja atualizado regular e freqüentemente.
- ✓ Ao contrário, esta parte pode ser ignorada nos casos em que o usuário deseja apenas algum conjunto de dados para análise ad hoc feita apenas uma vez.



3 componentes essenciais

FIAP

	Most Important Use	Who Builds This?	Who Uses This?	Data Velocity	Maintenance Cost
Data Lake	Keeping data stored. Transaction-oriented.	Data Architect, Data Engineer	Data Engineer, Data Scientist	High real-time	\$\$\$\$\$
Data Warehouse	Keeping data available in structured format and managed. Analytic-oriented.	Data Architect, Data Engineer, Data Scientist	Data Scientist, Business Expert	Medium real-time/regular	\$\$\$
Data Mart	Cherry pick data for the use of specific line of business. Reporting-oriented.	Data Scientist, Business Expert	Business Expert	Low regular	\$

X Por que dividir nos 3 componentes?

- ✓ Porque diferentes estágios do processo têm requisitos diferentes.
- ✓ No estágio de data lake, queremos que os dados estejam próximos do original, enquanto o data warehouse se destina a manter os conjuntos de dados mais estruturados, gerenciáveis com um plano de manutenção claro e com propriedade clara.
- ✓ No data warehouse, também queremos que o tipo de banco de dados seja orientado para a análise, em vez de orientado para a transação. Por outro lado, o data mart deve ter acesso fácil a pessoas que não são da área de tecnologia, que provavelmente usarão os resultados finais das jornadas de dados.



Como os dados se movimentam

✓ Orquestradores de Workflows

- ✓ Mover dados não é apenas “pegar” e “mover”
- ✓ Há outras atividades que devemos executar (como transformar e limpar)
- ✓ Criar Data Marts (unificando tabelas distintas em uma consolidada) também é uma atividade importante
- ✓ Orquestradores ajudam a construir pipelines de dados complexos
- ✓ Garantindo que sejam executados na sequência correta, no tempo correto
- ✓ Gerando alertas quando algo dá errado
- ✓ Airflow, Luigi, Prefect, Dagster são ferramentas open-source populares
- ✓ Azure Data Factory, AWS Glue, Google Data Flow
- ✓ Talend, Pentaho



Como os dados se movimentam

✓ Ferramentas SaaS

- ✓ Mover dados sem ter que escrever código.
- ✓ Orientadas por fontes e conectores de dados populares
- ✓ Os dados que ficam em ferramentas SaaS como Salesforce ou Stripe têm o benefício de um esquema fixo - a maneira como os dados são armazenados é basicamente idêntica para todos. E essa consistência torna muito mais simples mover dados sem código personalizado.
- ✓ Segment, Fivetran, Airbyte, Meltano, Hevo Data

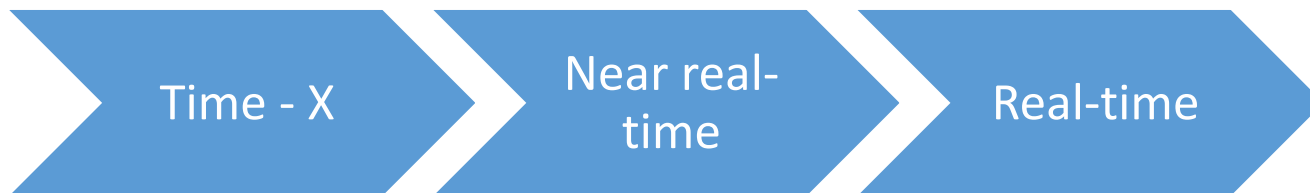


Como os dados se movimentam

FIAP

✓ Streaming

- ✓ Batch vs Streaming
- ✓ Até agora, ferramentas são executadas por agendamentos, lendo, transferindo e transformando blocos (lotes) de dados de uma só vez
- ✓ À medida que sistemas baseados em eventos se popularizam, ferramentas de streaming se tornam mais comuns, para permitir que eventos sejam transportados no momento em que são gerados
- ✓ Apache Kafka
- ✓ Azure Event Hub, AWS SQS/MSK, Google Cloud Streaming



X Transformação e Modelagem dos Dados

- ✓ Os dados em seu formato de origem raramente são organizados da maneira que você precisa para suas análises.
- ✓ À medida que você usa suas ferramentas ETL para mover esses dados da origem para o warehouse, geralmente você deseja aplicar transformações dos dados em um formato melhor.
- ✓ Que tipos de tabelas devemos ter?
- ✓ Como documentamos o que significam as diferentes colunas?
- ✓ Como testamos se os tipos de dados estão corretos e se as coisas não foram duplicadas?

X Transformação e Modelagem dos Dados

✓ Modelagem

- ✓ Como mapear o domínio do negócio nos dados?
- ✓ Definições - o que um usuário significa? O que significa ativo? O que significa recorrente? Ou seja, como você mapeia conceitos para seus dados
- ✓ Tabelas intermediárias - pegando consultas comuns, agendando-as e materializando-as como tabelas em sua base
- ✓ Desempenho e estrutura - como organizar tabelas mais longas e mais largas em um esquema que otimiza a velocidade e o custo da consulta
- ✓ O Star Schema é uma abordagem de design de warehouse bastante popular.
- ✓ Orquestradores de workflow
- ✓ Dbt
- ✓ LookML (Looker)

X Transformação e Modelagem dos Dados

✓ Teste e Monitoramento

- ✓ Fazemos controle de versão, testes unitários, integrados, de carga, etc com sistemas
 - ✓ Por que não fazer o mesmo com pipelines de dados?
 - ✓ Evitar erros e imprecisões de dados
 - ✓ Garantir o desempenho
 - ✓ Identificar mudanças no schema dos dados
-
- ✓ dbt tem suporte nativo para a construção de testes básicos em seu warehouse, mas o software livre Great Expectations, junto com Monte Carlo e Datafold, lidam com teste / monitoramento como soluções autônomas.

X Transformação e Modelagem dos Dados

✓ Documentação

- ✓ Um data warehouse/lake/mart só é útil se sua equipe pode realmente entendê-lo
- ✓ Precisamos de um conjunto de documentação para explicar quais tabelas significam o que e como são construídas
- ✓ dbt possui funcionalidades de documentação
- ✓ Atlan
- ✓ Metaphor
- ✓ Amundsen



Ferramentas de ETL

FIAP

Batch/Streaming	Cloud/On-premise	Command/GUI	ETL Tools
Batch run	On-premise	Command	Embulk
		GUI	ASTERIA WARP, Alteryx, CDataSync, Information PowerCenter, Talend Platform
	Vendor	Command	AWS Glue, Databricks
		GUI	trocco, Reckoner, Azure Data Factory
Streaming	On-premise		Fluentd, Apache Kafka, Logstash, Apache Storm
	Vendor		Amazon Kinesis, AWS SNS + SQS + Lambda, Google Cloud Pub/Sub + Cloud Functions, Azure Stream Analytics
Both	On-premise		Apache Spark, Apache beam, SQL, Python, Java, Scala, Go, awk
	Vendor		Cloud Dataflow



Visualização e uso dos dados

✓ Consultas SQL

- ✓ Se você tiver as credenciais para seu data warehouse/lake/mart, poderá escrever SQL em praticamente qualquer lugar.
- ✓ Centenas de opções de software para escrever SQL, como PopSQL ou DBeaver.
- ✓ A maioria dos data warehouses permite que você escreva consultas por meio de suas próprias ferramentas.



Visualização e uso dos dados

✓ Visualização e Compartilhamento – Ferramentas de BI

- ✓ Construção de Dashboards
- ✓ Uso de código ou de formas mais visuais (Drag and Drop)
- ✓ Tableau
- ✓ Looker
- ✓ PowerBI
- ✓ QlickSense
- ✓ AWS QuickSight
- ✓ Google Data Studio
- ✓ Mode

Type	BI Tools
Payment-based	Tableau, Looker, Qlik, ThoughtSpot, DOMO, Microsoft Power BI
Free	Redash, Metabase, Kibana, Grafana, Microsoft Power BI, Google DataStudio
Anyone can use	Microsoft Excel, Google Sheets

X O que devemos levar em consideração? FIAP

- ✓ Stacks de Analytics são altamente personalizados em cada companhia
- ✓ A infraestrutura que você escolhe depende muito do seu orçamento, histórico técnico, necessidades das partes interessadas e tipos de pessoas na equipe. Não é algo que encaixe perfeitamente de uma empresa para outra

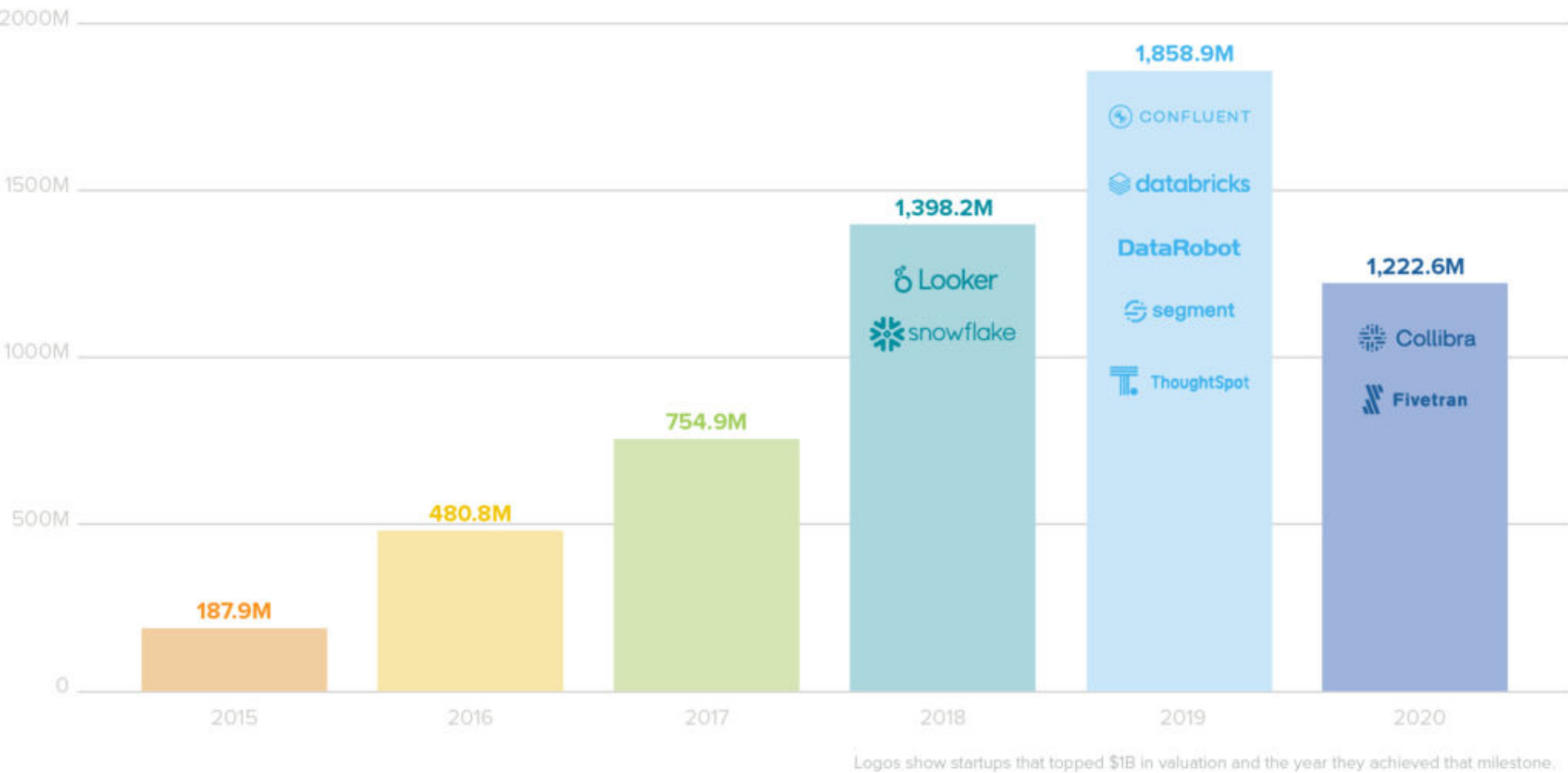
X O que devemos levar em consideração? FIAP

- ✓ Stack de Analytics é diferente de um Stack para Data Science
- ✓ Algumas ferramentas se sobrepõem, e serão aproveitadas em ambos os stacks
- ✓ Mas Machine Learning, MLOps possuem seu próprio conjunto de ferramentas para testes, modelos e produção

X O que devemos levar em consideração? FIAP

- ✓ Novas ferramentas surgem a cada momento
- ✓ Cobrimos algumas ferramentas aqui, mas com certeza não cobrimos todas

X O que devemos levar em consideração? FIAP



Venture capital raised by select data infrastructure startups 2015-2020

X Por onde começar?

- ✓ Comece pelo objetivo final: “O que pretendo realizar com essa plataforma?”
- ✓ Uma plataforma de tecnologia deve ser usada como um meio para atender um problema de negócio, não como o objetivo final da plataforma em si
- ✓ Devemos pensar primeiro em qual pergunta, problema ou oportunidade queremos atender com a nossa solução

<https://www.linkedin.com/pulse/como-criar-uma-plataforma-de-dados-flex%C3%ADvel-para-mais-abramo-pinto/>

X Por onde começar?

- ✓ Volte ao ponto de partida: “Onde estão meus dados?”
- ✓ Identificar em quais sistemas estas informações são geradas ou armazenadas.
- ✓ Para cada fonte de informação devemos buscar informações a respeito de frequência de geração (online ou em batches periódicos), da quantidade de dados e do tipo de dado gerado - se é um dado estruturado, semi-estruturado ou não estruturado.

X Por onde começar?

FIAP

- ✓ Escolha os componentes que farão parte da arquitetura
- ✓ Retomar os cinco pontos que discutimos
- ✓ Propor o que faz mais sentido para a realidade de sua empresa
- ✓ Considerar o tempo entre a criação do dado e seu devido consumo

X Por onde começar?

✓ 3 momentos distintos

- ✓ Presente: Análise de dados gerados em tempo próximo do real (Near real-time)
 - ✓ Acompanhar métricas e indicadores de como o negócio se comporta agora
- ✓ Passado: Análise de dados gerados no passado
 - ✓ Fazer uma análise diagnóstica para entender o que aconteceu
- ✓ Futuro: Geração de previsões para cenários futuros
 - ✓ Criar cenários e tentar prever as consequências de cada um, para tomar decisões de qual caminho seguir
 - ✓ Construir inteligência de dados em aplicativos voltados para o cliente, inclusive por meio de Machine Learning

FIAP

MBA ⁺

Estrategias de Arquitetura de Dados





Centralização dos dados

FIAP

- ✓ O poder dos dados dentro das empresas tem sido mantido nas mãos de poucas pessoas, geralmente nos departamentos de TI.
- ✓ As unidades de negócio usam os dados para tomarem decisões importantes
- ✓ Mas geralmente tem que requisitar estes dados ao departamento de TI.
- ✓ Esta situação centraliza a coleta e transformação dos dados nas mãos de equipes que estão desalinhadas das necessidades das áreas de negócio da empresa.

<https://medium.com/data-hackers/data-mesh-into-al%C3%A9m-do-data-lake-e-data-warehouse-465d57539d89>



Centralização dos dados

- ✓ Demandas de coleta e preparação dos dados ficam concentradas na área de TI, onde um time centralizado de **engenheiros de dados** precisa preparar os dados para as área de negócio.
- ✓ Os engenheiros de dados não tem o conhecimento de negócio necessário para gerar os dados com a qualidade esperada pela área de negócio.
- ✓ A centralização leva a menor velocidade de entrega das áreas de negócio.



Centralização dos dados

- ✓ Muitas empresas estão investindo na próxima geração do seu Data Lake/Warehouse, com a esperança de democratizar os dados em larga escala para fornecer insights de negócios e, por fim, tomar decisões inteligentes automatizadas.
- ✓ Embora os avanços tecnológicos da última década com Data Lake/Warehouse tenham lidado com a escala em relação ao volume e processamento de dados, eles falharam em lidar com a escala em outras dimensões
 - ✓ Mudanças no cenário de dados
 - ✓ Aumento do número de fontes de dados
 - ✓ Diversidade de regras de negócio sobre os dados
 - ✓ Velocidade de resposta à mudanças nas regras de negócio



Centralização dos dados

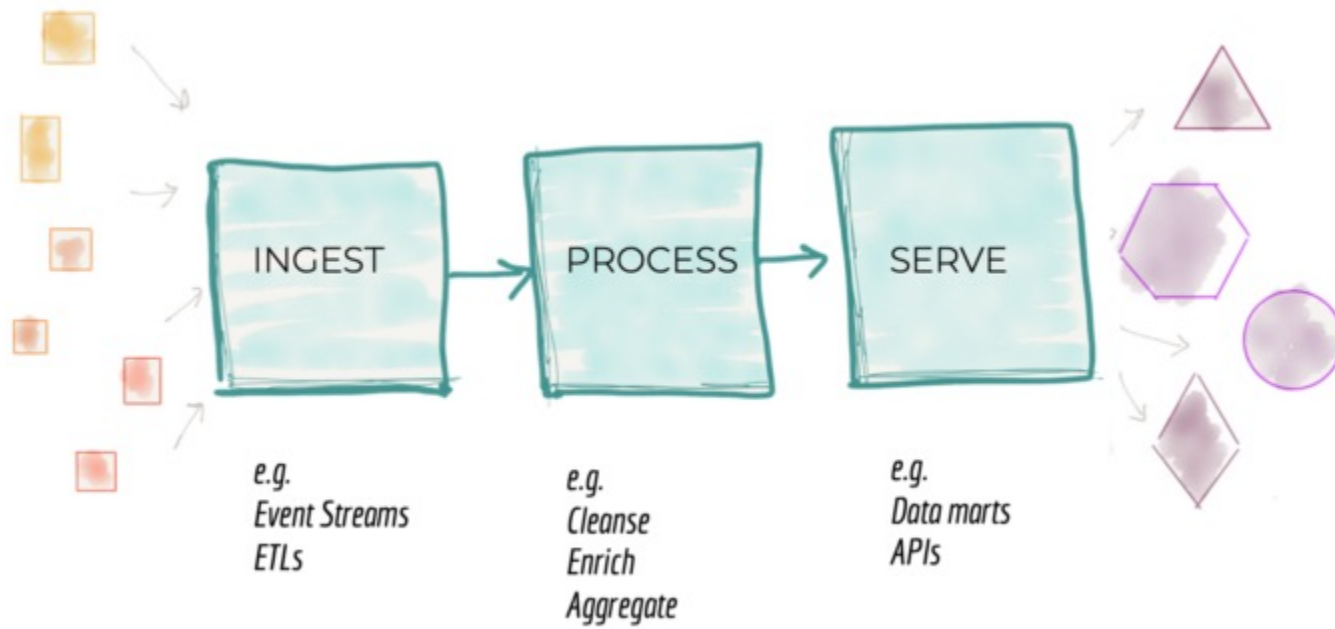
- ✓ As plataformas de dados baseadas na arquitetura **Data Lake/Warehouse** têm **características** comuns que levaram a promessas não cumpridas na democratização dos dados em larga escala dentro das empresas:
 - ✓ Centralizada e monolítica: um time de engenharia se torna o gargalo quando é necessária a alteração do pipeline de dados.





Centralização dos dados

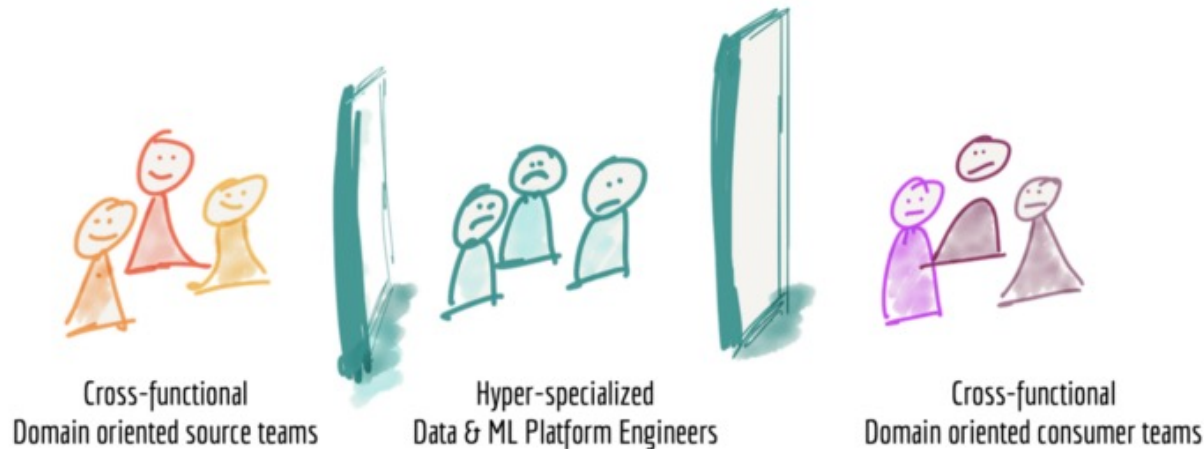
- ✓ Plataforma de dados centralizada: forte acoplamento entre os estágios do pipeline para entregar uma funcionalidade independente. O estágio de transformação de dados, por exemplo, depende do estágio de extração de dados, que pode estar sob a responsabilidade de uma equipe diferente.





Centralização dos dados

- ✓ Grupo de engenheiros de dados altamente especializados trabalhando em silos: engenheiros de dados trabalham isolados do restante da empresa, distantes de onde os dados são gerados e utilizados. Os engenheiros não são separados apenas organizacionalmente, mas também separados e agrupados em times baseados nas suas *expertises* em ferramentas de big data, geralmente sem o conhecimento necessário da área de negócio.





Centralização dos dados

- ✓ Esta estrutura centralizada do Data Lake/Warehouse trouxe alguns **desafios**:
 - ✓ **Falta dos responsáveis pelos dados**: quem são os responsáveis pelos dados?
 - ✓ **Problemas de qualidade dos dados**: o time de infraestrutura é responsável pela qualidade, mas não conhece os dados tão bem, pois não estão intimamente ligados com o time de negócio.
 - ✓ **Escalabilidade organizacional**: o time centralizado de ETL se torna o gargalo na democratização dos dados na empresa.



Data Mesh

- ✓ Proposto por [Zhamak Dehghani](#) no artigo “[How to Move Beyond a Monolithic Data Lake to a Distributed Data Mesh](#)”
- ✓ Nova abordagem para projetar e desenvolver arquiteturas de dados para facilitar a democratização em escala dos dados na empresa.
- ✓ Paradigma arquitetural e organizacional que **desafia** a antiga suposição de que devemos centralizar grandes volumes de dados analíticos para usá-los, manter todos os dados em um só lugar ou gerenciá-los por meio de um time de dados centralizado para entregar valor às áreas de negócio.

X Data Mesh – 4 princípios

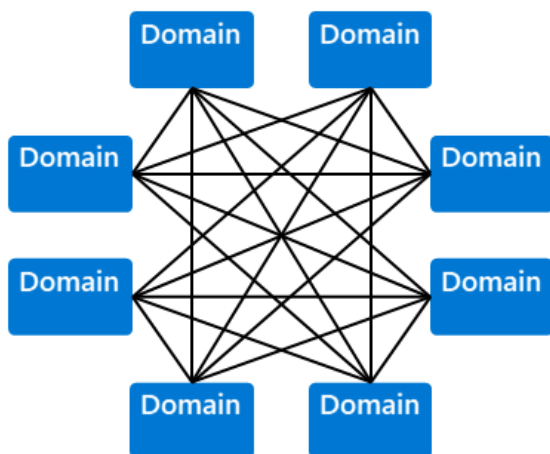
- ✓ Arquitetura de Dados descentralizada orientada ao domínio
- ✓ Dados disponibilizados como produto
- ✓ Infraestrutura para disponibilizar dados como self-service
- ✓ Governança federada que permita a interoperabilidade dos domínios



Data Mesh – 4 princípios

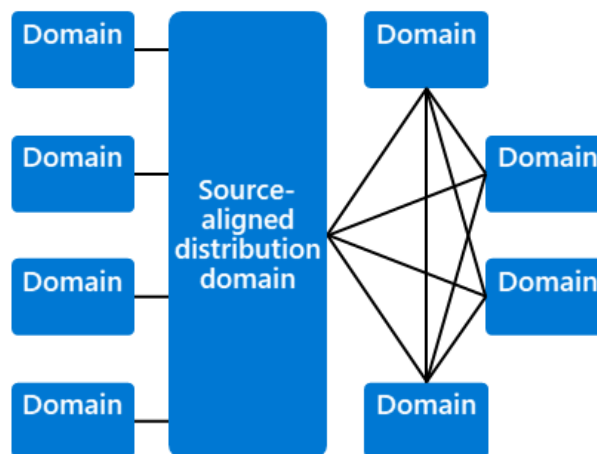
FIAP

Full mesh federation



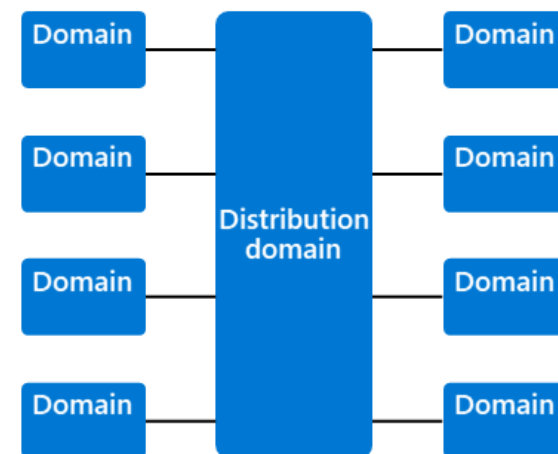
Each domain has full responsibility for its connections to other domains

Hybrid mesh federation



Some domains, such as analytical, have full responsibility; others distribute via a central logical entity

Governed mesh



Domains distribute data via a central logical entity



Arquitetura de Dados descentralizada

- ✓ Organizar os dados analíticos por domínios.
- ✓ A interface do domínio não inclui apenas os recursos operacionais, mas também o acesso aos dados analíticos que o domínio atende.
- ✓ A arquitetura deve remover qualquer acoplamento para permitir que os domínios forneçam seus dados analíticos e permita que a engenharia concentre em gerenciar os dados, independentemente de outros domínios



Dados como produto

- ✓ Cada fonte de dados tem seu próprio
 - ✓ gerente/proprietário do produto de dados que fazem parte de uma equipe multifuncional de engenheiros de dados.
 - ✓ equipe focada em uma oferta autônoma, construindo uma arquitetura distribuída orientada ao domínio.
- ✓ Cada domínio deve ser descoberto, endereçável, auto descritivo, seguro (governado pelo controle de acesso global), confiável e interoperável (governado por um padrão aberto).
- ✓ Cada domínio poderá armazenar seus dados em um data lake/warehouse e, em muitos casos, também terá uma cópia de alguns dos dados em um banco de dados relacional transacional.

X Plataforma de Dados self-service

- ✓ Evitar a duplicação de esforços, permitindo que cada equipe de produtos de dados construa seus produtos de dados rapidamente.
- ✓ A infraestrutura self-service deve incluir recursos para reduzir o custo atual e a especialização necessária para construir produtos de dados, incluindo: armazenamento de dados escalável, esquema de produtos de dados, construção e orquestração de pipeline de dados, linhagem de dados, etc.



Governança Federada

- ✓ Modelo de governança de dados que abrange a descentralização do domínio, interoperabilidade por meio de padronização global, uma topologia dinâmica e a execução automatizada de decisões pela plataforma.
- ✓ Cada dono de um produto de dados tem autonomia e poder de decisão local de domínio, enquanto cria e adere a um conjunto de regras globais
- ✓ Manter um equilíbrio entre centralização e descentralização; quais decisões precisam ser localizadas para cada domínio e quais decisões devem ser feitas globalmente para todos os domínios.



Quando falar sobre Data Mesh?

FIAP

- ✓ Se você está **feliz** com sua estrutura, **se** está **satisfeito** com a maneira como sua empresa usa os dados para tomar decisões, **então não o faça!**
- ✓ O Data Mesh exige que você construa uma arquitetura e infraestrutura que pode ser complexa para a sua empresa, dada as habilidades da sua equipe e estágio das tecnologias.
- ✓ O Data Mesh exige uma **mudança de cultura** dentro da sua empresa



Quando falar sobre Data Mesh?

- ✓ Quando o número de fontes de dados, conjunto de consumidores, regras de negócio e complexidade dos domínios for aumentando, o uso do Data Lake/Warehouse pode se tornar um gargalo na entrega de soluções de qualidade.
- ✓ Se você tem desenvolvimento orientado ao domínio, começou a trabalhar com microsserviços ou se fez uma migração para a nuvem, a migração para o Data Mesh tende a ter um custo bem menor.



Quando falar sobre Data Mesh?

- ✓ Uma boa estratégia é utilizar estudos de casos dentro da sua empresa como “candidatos perfeitos” para serem atendidos individualmente e migrar sua arquitetura atual aos poucos para o Data Mesh.
- ✓ Se você está descartando fontes de dados a serem importadas, que são valiosas para usuários do negócio, porque é complexo integrar estas fontes de dados na estrutura de Data Lake/Warehouse atual da sua empresa, então pode ser uma boa oportunidade para utilizar este cenário como estudo de caso para migração para esta nova arquitetura.

FIAP

MBA ⁺

Estrategias de Arquitetura de Dados





Arquiteturas Lambda vs Kappa

- ✓ Como as empresas têm um volume crescente de dados e a necessidade de analisá-las e obtê-las o mais rápido possível, é necessário definir novas arquiteturas para cobrir casos de uso diferentes daqueles usados até agora.
- ✓ As arquiteturas mais comuns nesses projetos são principalmente duas: Arquitetura **Lambda** e Arquitetura **Kappa**.

<https://www.linkedin.com/pulse/lambda-vs-kappa-jose-r-f-junior/?originalSubdomain=pt>



Arquiteturas Lambda vs Kappa

- ✓ Lote (Batch) refere-se a um processo que envolve um conjunto de dados e tem um começo e um fim no tempo.
- ✓ É um lote de pontos de dados que foram agrupados em um intervalo de tempo específico. Outro termo frequentemente usado para isso é uma janela de dados.
- ✓ Streaming é quando recebemos e tratamos continuamente novas informações à medida que chegam sem ter um fim em relação à seção temporária.
- ✓ Lida com dados contínuos



Arquiteturas Lambda vs Kappa

- ✓ O processamento em **batch** é usado com frequência quando se lida com grandes volumes de dados ou fontes de dados de sistemas **legados**, em que não é possível entregar dados em **fluxos**.
- ✓ Ele também, por definição, exige que todos os dados necessários para o **lote sejam carregados em algum tipo de armazenamento, um banco de dados ou sistema de arquivos para serem processados**.
- ✓ O **streaming** também podem estar envolvido no processamento de grandes quantidades de dados, mas o **batch funciona melhor quando você não precisa de análises em tempo real**.
- ✓ Como o processamento em **streaming** é responsável pelo **processamento de dados em movimento** e pelo rápido fornecimento de análise, ele gera resultados quase instantâneos



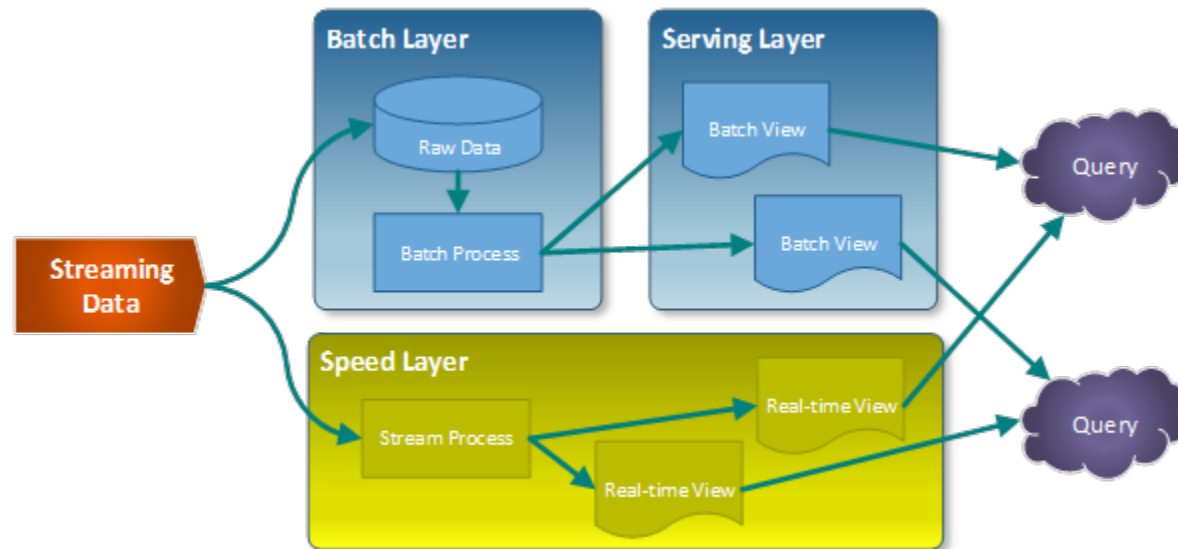
Arquiteturas Lambda vs Kappa

- ✓ **O Spark** é um mecanismo de processamento de dados distribuído que permite manipular grandes volumes de informações.
- ✓ Evolução do **Hadoop MapReduce**
- ✓ Trabalha com dados na **memória**, diferentemente do **MapReduce**
- ✓ Oferece processamento em **tempo real**
- ✓ Possui módulos de extensão que permitem **Aprendizado de Máquina, streaming**, gráficos, acesso a dados, etc ...
- ✓ Ele suporta diferentes linguagens de programação



Arquitetura Lambda

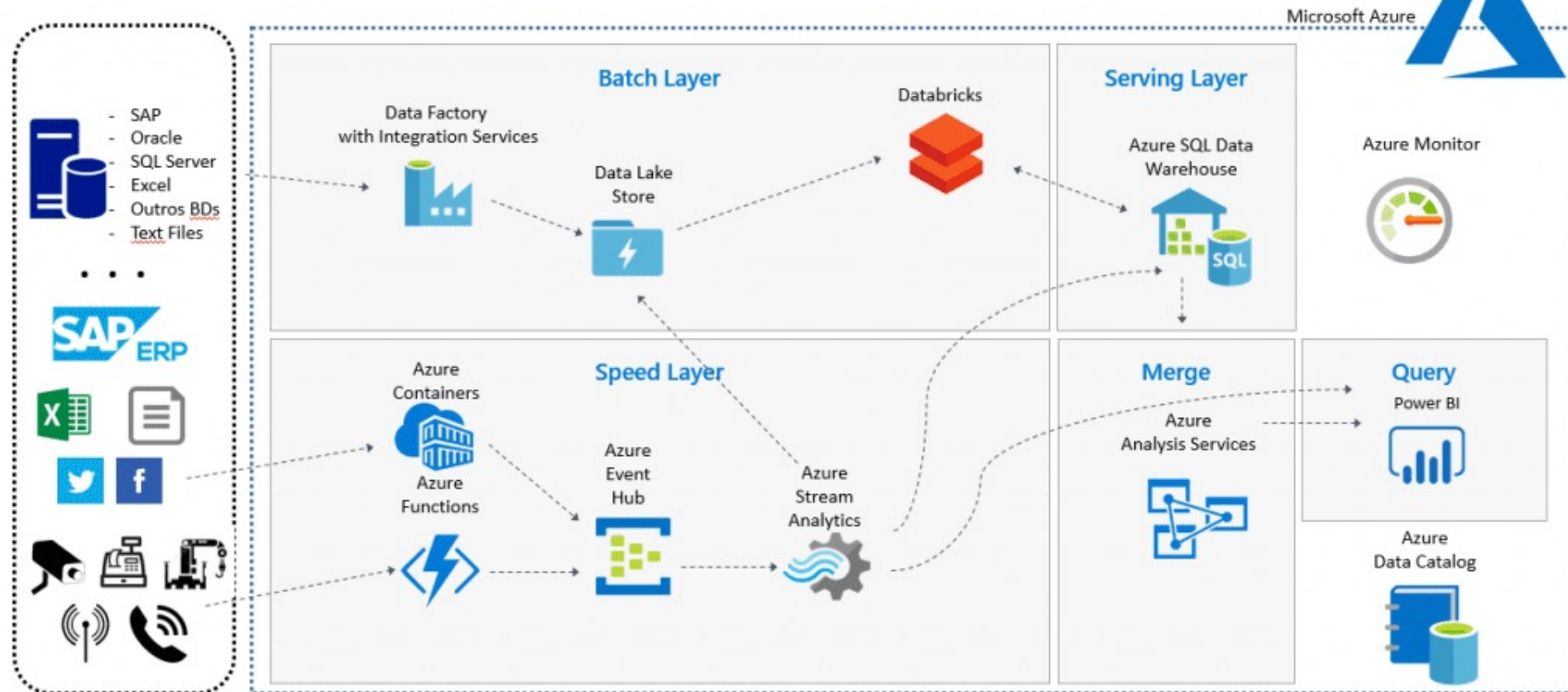
- ✓ A Arquitetura **Lambda** representada pela letra grega, apareceu em 2012 e é atribuída a **Nathan Marz**.
- ✓ Ter um sistema **robusto e tolerante a falhas**, humano e de hardware, linearmente escalável e que permitisse escrever e ler com **baixa latência**



X Arquitetura Lambda

FIAP

Azure Analytics Architecture



X Arquitetura Lambda

- ✓ As novas informações coletadas pelo sistema são enviadas para a camada de lote e a camada de **streaming**
- ✓ Na **Camada de lote**, as informações brutas são gerenciadas. Novos dados são adicionados aos existentes. Em seguida, um tratamento é feito através de um processo em lote cujo resultado serão as chamadas **Visualizações em Lote**, que serão usadas na camada que serve os dados para oferecer as informações já transformadas no exterior.
- A camada que serve os dados ou Camada de **exibição indexa as visualizações** de lote geradas na etapa anterior para que possam ser consultadas com **baixa latência**.

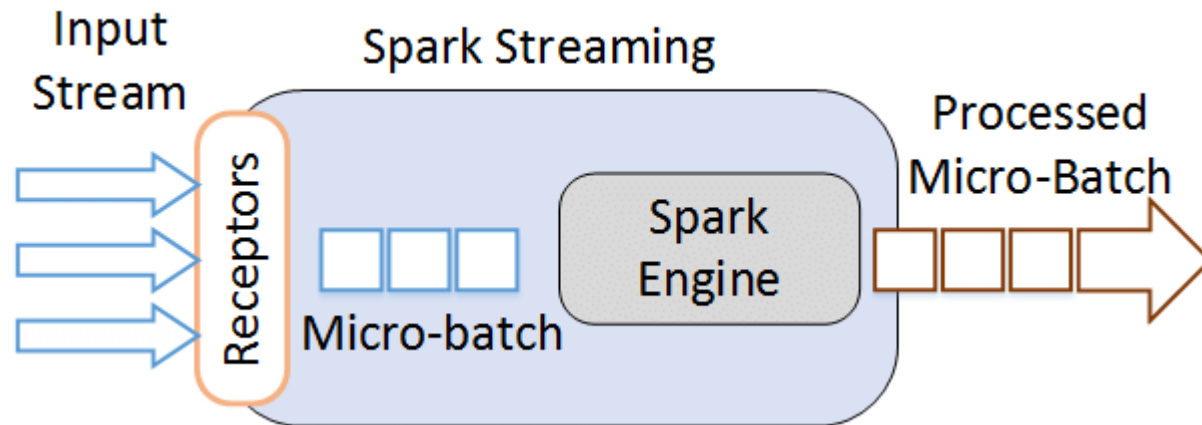


Arquitetura Lambda

- A camada de **streaming ou Speed Layer**, compensa a **alta latência** das gravações que ocorrem na camada de lote e leva em consideração apenas os novos dados.
- Por fim, a resposta às consultas feitas é construída combinando os resultados das **Visualizações em Lote e as visualizações em tempo real**, que foram geradas na etapa anterior.

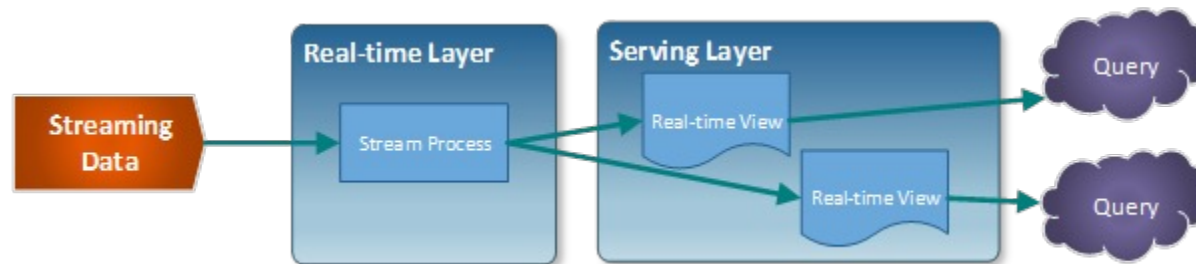
X Arquitetura Kappa

- ✓ Criado em 2014 por Jay Kreps
- ✓ Ele aponta os possíveis pontos "fracos" da arquitetura **Lambda**
- ✓ Sua proposta é eliminar a **camada de lote**, deixando apenas a **camada de streaming**.
- ✓ Essa camada, **diferentemente do tipo de lote**, não tem começo nem fim de um ponto de vista temporário e está processando continuamente novos dados à medida que chegam.



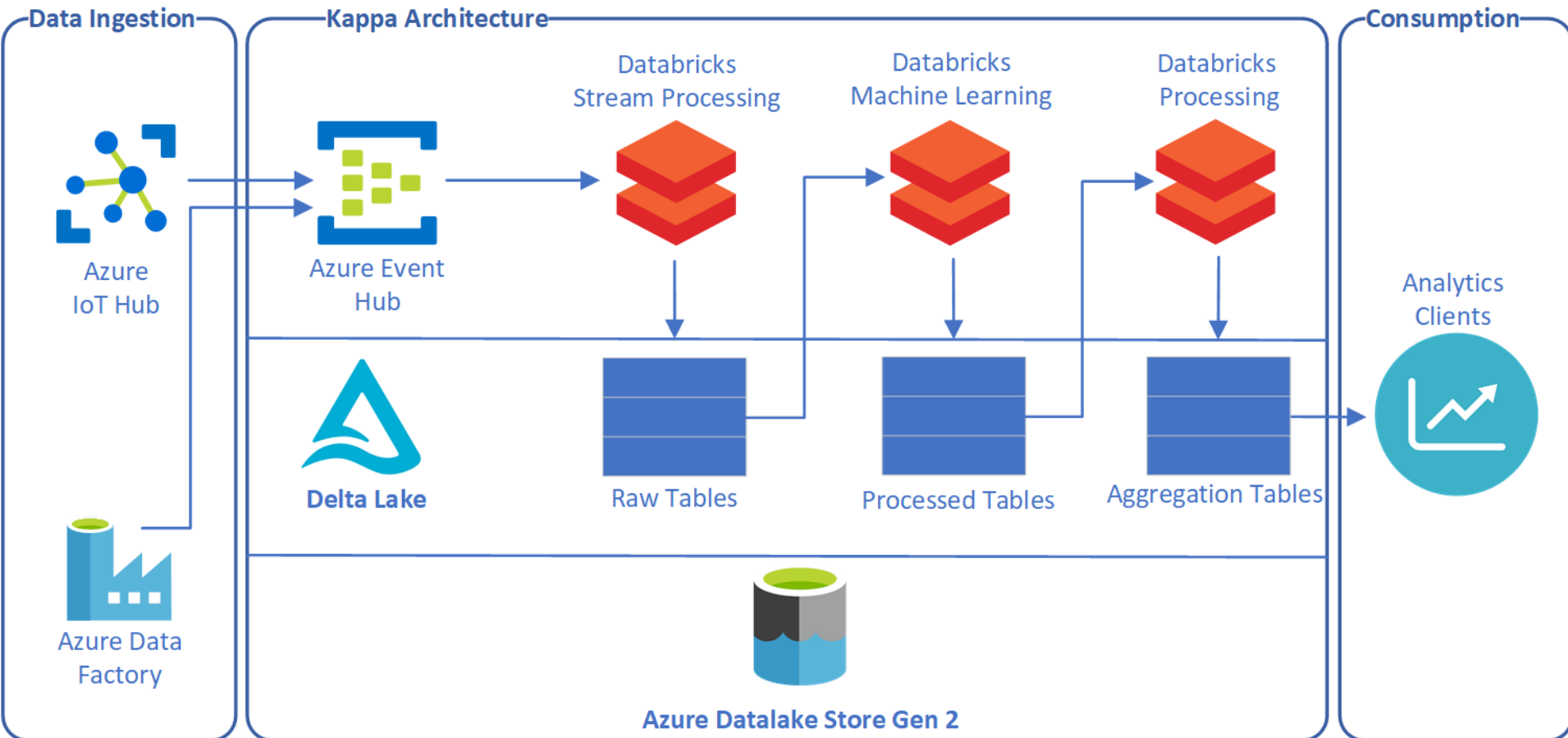
X Arquitetura Kappa

- ✓ Essa evolução consiste em uma simplificação da arquitetura **Lambda**, na qual a camada em lote é eliminada e todo o processamento é realizado em uma única camada chamada camada em **Real-Time ou em tempo real**, suportando o processamento em lote e em tempo real.
- ✓ **O processamento de dados em batch e stream são dois modelos diferentes** — não é uma questão de escolher um sobre o outro, é sobre determinar qual é o melhor para cada caso de uso.



X Arquitetura Kappa

FIAP





Arquitetura Kappa

- **Tudo é um fluxo:** operações em lote são um subconjunto de operações de fluxo; portanto, tudo pode ser tratado como um fluxo.
- **Os dados iniciais não são modificados:** os dados são armazenados sem serem transformados e as visualizações são derivadas deles. Um estado específico pode ser recalculado, pois as informações de origem não são modificadas.
- **Existe apenas um fluxo de processamento:** como mantemos um único fluxo, o código, a manutenção e a atualização do sistema são bastante reduzidos.
- **Possibilidade de relançar um processamento :** um processamento específico e sua configuração podem ser modificados para variar os resultados obtidos dos mesmos dados de entrada.



Qual a melhor arquitetura?

- ✓ A arquitetura **Lambda** é mais versátil e é capaz de cobrir um número maior de casos, muitos dos quais requerem processamento em tempo real.
- ✓ A análise e o processamento que vamos executar nas camadas de **lote e streaming são os mesmos?** Nesse caso, a opção mais bem-sucedida seria a arquitetura **Kappa**.
- ✓ Também adotaremos uma arquitetura **Lambda** se nossos algoritmos de lote e **streaming** gerarem resultados muito diferentes, como pode acontecer com operações de processamento pesado ou nos modelos de **Machine Learning**
- ✓ Um caso de uso real para uma **arquitetura Lambda** pode ser um sistema que **recomenda** livros com base no gosto do usuário. Por um lado, teria uma camada de lote encarregada de treinar o modelo e melhorar as previsões; e, por outro, uma camada de **streaming** capaz de lidar com avaliações em tempo real.



LET'S
ROCK
THE
FUTURE

FIAP MBA +

Copyright © 2023 Profª. **Arthur Almeida**

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).



LET'S
ROCK
THE
FUTURE